

통 보

제 목 유해화학물질취급시설 안전진단 보고서 작성 미흡

관 련 부 서 ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 2016년 7월 1일부터 환경부의 위탁을 받아 「화학물질관리법(이하 ‘화관법’이라고 한다.)」 제24조 및 제54조, 동법 시행규칙 제23조 및 제24조에 따라 유해화학물질 취급시설에 대한 설치·정기 및 수시검사, 안전진단 업무를 5개 관할지역으로 분류하여 실시하고 있으며 ○○본부는 ○○광역시, ○○광역시, ○○광역시, ○○북도, ○○남도의 유해화학물질 취급시설에 대한 설치검사·정기 검사·안전진단을 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

○○본부에서는 환경부 고시(제2024-188호)인 「유해화학물질 취급시설의 설치·정기·수시검사 및 안전진단의 방법 등에 관한 규정(이하 “규정”이라 한다)」에 따라 검사 및 진단을 수행하고 있으며 이를 참고하여 공사 내규로써 「유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 업무처리지침(이하 “지침”이라 한다)」을 제정하고 해당 규정과 지침을 근거로 업무를 수행하고 있다.

그 중 안전진단의 절차 및 방법은 지침 제3장 제18조(안전진단의 절차 및 방법)에

따라 서류조사, 기본항목, 선택항목 및 지적항목 순으로 하는 것을 원칙으로 하되 서류조사 결과에 따라 조정할 수 있고 필요 시 관련 장비를 활용하여 진단을 실시하도록 하고 있다.

이때 기본항목은 안전진단 대상인 유해화학물질 취급시설에 대해 취급물질 위험성 분야, 취급공정 위험성 분야, 취급설비 위험성 분야, 취급방법 위험성 분야, 외관검사 분야로 구분하고 필요 시 설치·정기검사의 항목을 포함할 수 있으며 취급설비 위험성 분야의 경우 (1) 용기 및 저장시설 등 고정기기, (2) 배관설비, (3) 동력기계 등 회전기기로 분류하여 두께, 경도, 비파괴 검사, 외관상태 등을 확인한다.

[표 2] 지침 제15조(안전진단 기본항목)에 따른 세부 내역(취급설비 위험성 분야)

취급설비 위험성	(1) 용기 및 저장시설 등 고정기기 두께, 경도, 내·외면 부식 상태 및 비파괴 검사 등 확인
	(2) 배관설비 두께, 경도, 내·외면 부식 상태, 보온보냉 상태, 비파괴검사 및 주요 배관의 설계 및 팽창조인트(Expansion Joint), 루프(Loop), 지지(Support) 등이 적정 여부 등 확인
	(3) 동력기계 등 회전기기 진동 및 관리상태 확인

나. 감사결과 확인된 문제점

○○본부에서 감사대상 기간(2023. 7. 1. ~ 2026. 4. 30.) 동안 실시한 유해화학물질취급시설 안전진단 보고서를 확인한 결과, 취급설비 위험성 분야의 진단개요에는 배관설비에 대한 강도계산을 실시하여 최소요구두께를 산정한 후 도면상 사용두께와 실제 측정두께(초음파두께측정기 사용)를 비교하여 건전성을 확인하는 것으로 기재되어 있었다.

그러나 아래 [표 3]과 같이 진단보고서에 첨부된 두께측정된 결과표에는 설계 두께가 기재되어 있지 않고 강도계산서도 별도 첨부되어 있지 않아 실제 측정두께가 사용두께 미만으로 측정된 경우 최소요구두께 충족 여부를 확인할 수 없었음에도 별도의 검토 근거나 사유를 제시하지 않은 채 이상이 없는 것으로 판단하여 배관 설비 건전성 판단의 객관성이 확보되지 못한 채 안전진단의 신뢰성을 저하시켰다.

한편 본사 주관부서(석유화학진단처 화학물질안전부)에 확인한 결과, 환경부 고시 및 관련 지침에서는 배관설비의 적정 여부를 확인하도록 규정하고 있을 뿐 보고서 양식을 별도로 정하고 있지 않으므로 지역사무소에서 두께측정 결과표 등 보고서 양식을 자체적으로 보완하여 사용할 수 있는 것으로 확인되었다.

따라서 ○○본부는 향후 안전진단 수행 시 취급설비 위험성 분야의 배관설비 건전성 확인 절차에 따라 강도계산서를 징구·확인하고, 두께측정 결과표에 설계 두께를 표시하여 실제 측정두께와 비교·검토하는 등 두께 건전성 판단 근거를 명확하게 제시함으로써 안전진단 결과의 신뢰성을 확보할 필요가 있다.

(다만, 감사기간 중 작성된 안전진단보고서에 대하여 배관설비의 강도계산서를 별도 확인한 결과, 측정두께는 모두 설계두께 이상으로 시설 건전성에는 이상이 없었음)

[표 3] 안전진단보고서(취급설비 위험성 분야) 작성 미흡 내역

연번	보고서번호	업소명	관련자 (검사원)	부적정 내용
1	생략(개인정보 포함)			
2				
3				

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 안전진단보고서 서류 참조

[첨 부] 안전진단 보고서 상 두께측정 결과표 샘플 1부 <첨부 생략>

관련부서 및 관련자 의견 이견 없음

조치할 사항 ○○본부장은

[표 2]와 관련, 향후 안전진단 수행 시 취급설비 위험성 분야의 배관설비 건전성 확인 절차에 따라 강도계산서를 징구·확인하고, 두께측정 결과표에 설계두께를 표시하여 실제 측정두께와 비교·검토하는 등 두께 건전성 판단 근거를 명확하게 제시함으로써 안전진단 보고서의 신뢰성을 확보하여 주시기 바랍니다. (통보)